收支有度 | 作品技术说明

从容计划 · FinTechathon 2026 · 2026-11-01

让每一笔收支，照顾你想要的生活。

参赛队伍：从容计划。材料日期：2026年11月1日。

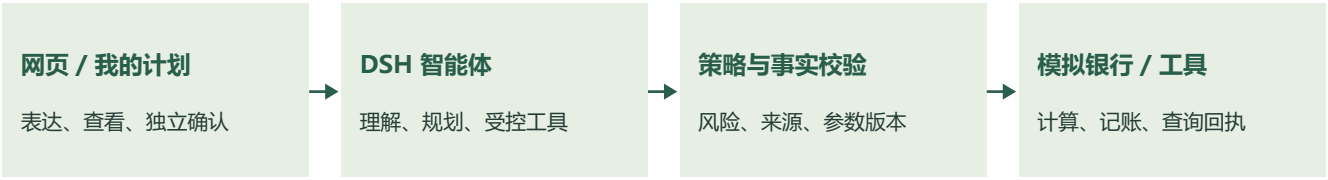
01 项目定位与使用流程

收支有度是一款面向生活目标的财务智能体。用户希望下个月购买电脑，同时存在还款、日常开销和未来收入，仅看账户余额难以判断当下消费是否影响原计划。产品把流水、未来安排和生活目标放在同一时间窗口内比较，帮助用户理解选择的后果。

完整服务设计为：读取授权范围内的账户与流水，登记未来安排，比较消费或调整方案，按风险取得用户确认，办理后核对回执，再由收支事件触发后续检查。价值顺序是帮助实现生活目标、减轻管理负担、增强财务掌控。

当前演示使用单个虚构用户及本人两个人民币账户，涵盖账单分析、本人账户转账、订阅与银行代扣管理。用户可以在“我的计划”窗口查看、修改和取消安排，人工窗口与智能体工具使用同一份持久记录。保存计划不等于付款；预计收入不增加当前余额；撤销代扣不等于解除商户合同。

02 系统架构



持久状态：计划 / 任务依赖 / 作业 / 操作 / 回执 / 审计

收支事件 → 重新计算 → 提醒与可选调整 → 用户确认；模型不能替用户授权。

网页提供对话、计划管理、目标比较、独立确认和回执。Flask与Waitress宿主处理请求、持久作业和后台Worker，DSH负责智能体运行，模型负责理解需求、澄清、选取工具和组织解释。当前验证路线使用DSH 0.1.1-rc.2与火山Agent Plan的deepseek-v4.1-flash，凭据单独配置。

受控工具网关连接独立业务模块：bank_v1负责模拟银行与记账；bank_requests约束意图和范围；bank_evidence保存事实来源；bank_tasks保存依赖任务图与恢复状态；bank_goals负责目标比较和跟进；bank_insights识别周期候选；competition_web负责用户入口。

用户确认和强验证通道与模型工具通道分离。模型可以准备操作，不能代替用户确认。银行提交时重新校验主体、对象、金额、版本、累计额度、有效期和锁定状态，真实回执才是办理结果。SQLite保存各领域状态，跨库通过幂等、固定快照和版本核对协调，不宣称跨库原子事务。

03 数据与核心计算

金额使用整数分保存。未来安排包含类型、名称、金额、业务日期、状态和版本；生活目标另有期望金额、最晚日期和保留余额。目标偏好、未确认草案、正式安排与付款授权保持语义分离。读取及变更核对版本，避免用旧资料提交新操作。

现金流工具按业务日期遍历余额与有效安排，分别计算计入非逾期预计收入和不计未来收入两种情景，输出最低余额及日期，而不只给期末余额。收入晚于还款日，不能消除此前缺口；逾期未到账收入不进入主预测，未确认履行的旧支出保守保留。

消费与不消费、修改前与修改后使用同一窗口和同一事实快照。预测最长覆盖366天，超出部分明确列示。代码不创造未登记的工资或生活开销，也不把合计资金足够解释成具体付款账户足够。

现金缺口表示预测余额低于零的部分；目标保留不足表示距离某个具名目标希望保留的金额还差多少。两者独立说明，不能把单一目标底线变成所有计划的全局预算。关键差额由确定性代码计算，缺失信息不按零处理。

04 Agent、事件与恢复机制

请求协议由宿主绑定，模型提交原话引用及值；来源、字段路径、实体、日期与版本经过校验后才用于呈现关键事实。对于歧义期间、无法证明的跨轮条件或过期依据，系统澄清或停止相关动作，而不是静默猜测。

多步骤任务保存依赖图、参数版本、幂等键及节点状态。敏感节点等待确认或验证，用户拒绝后不执行后续资金动作。结果未知时只读查询原操作，已成功动作不以新键重复办理。此前失败与对象当前状态分别记录，不用后续成功抹去先前异常。

收支事件、日周检查可以触发重新计算，结合去重和有限重试减少重复打扰。自动解释依赖模型与Worker在线；程序关闭或模型不可用时不承诺在线提醒。计划变更日志与目标锚点用于核对影响，历史缺失或事件链不连续时不能把净变化当作完整因果解释。

05 部署与体验

目标环境为Windows、Python 3.13.7；依赖版本见requirements-competition.lock.txt。模型模式另需Node.js、DSH依赖、Docker Engine与node:22-slim镜像。密钥通过环境配置注入，不进入源码。新环境先安装依赖，再使用独立数据目录启动，避免覆盖已有账本。

确定性入口使用scripts/start_product.ps1的-NoModel与-WithoutHistory参数。此模式可以查看账本和管理计划，聊天与自动AI解释关闭；出现“本次未启动AI”是运行模式提示。启用AI还需要完成模型依赖、容器、凭据及运行预算配置，不能仅通过刷新网页启用。

首页为服务根地址；同服务银行工作台为/workbench。工作台的“模拟一笔收支”写入虚构收入、消费或退款，并与智能体使用同一账本。本人账户转账只改变资金分布，不等同于消费；测试计划受消费影响时，应模拟支出。

06 验证证据与适用范围

确定性业务、真实模型工具链、人工页面和打包复现分别验证，不互相替代。人工计划窗口实测支持3000元改2500元、版本更新与取消，账户余额保持不变。账单、本人转账和代扣管理已有真实模型分项实证；当前复制部署已完成同机独立目录工具模式启动与停止验证，复用了既有依赖环境，尚不等同于新机器完整安装。

现阶段仍需强化复杂跨轮引用、明确期间识别、全部诉求覆盖和完整目标连续旅程。部分解释会被来源或语义校验阻断，部分异常链的审计完整性及文件网络隔离覆盖还需扩展。产品未接入真实银行身份认证，多目标最优分配、循环预算、投资建议与真实采购不在本次范围。完整已测、待测及异常记录保留在工程证据中，详见随附安全自评与测试范围说明。